중화 반응과 열 활동지

고1 과학 · 통합과학화학변화 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 식초 중화 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험 뒤에 '결과'를 쓰세요(S03~S05).

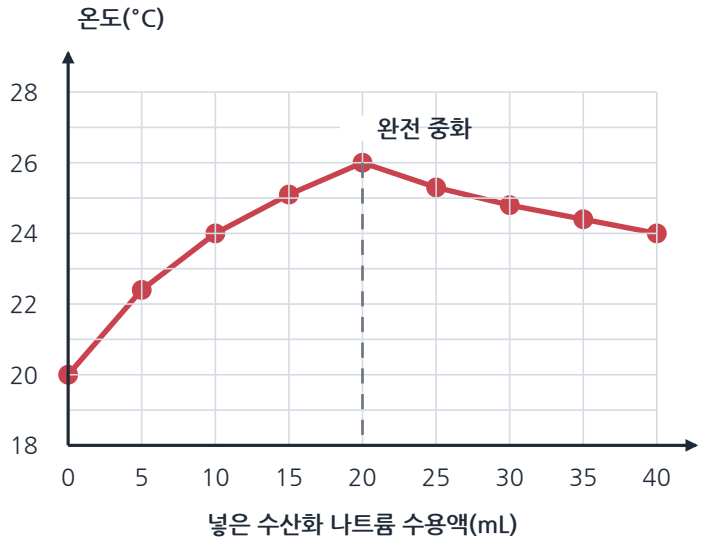
궁금한 것	내 예상	결과
넣을수록 색의 변화		
거품		
보라색이 된 숟가락 수		
보라색 뒤 더 넣었을 때 색		

2 염산(H^+ 6개, Cl^- 6개)에 Na^+와 OH^-를 하나씩 넣을 때 입자 수를 쓰세요(S08).

넣은 OH^- 수	H^+	OH^-	Na^+	Cl^-	물 분자	성질
0						
2						
6						
8						

3 **중화열 그래프(예시 자료, S09)를 보고 답하세요.**

① 가장 높은 온도와 그때 넣은 부피는?
② 30 mL를 넣은 용액의 성질은?
③ 20 mL 뒤에 온도가 내려가는 까닭은?



4 **혼자 해 보기(S12). ③ 예시 자료(넣은 부피 → 온도): 0 mL → 21.0 °C, 2 mL → 22.2 °C, 4 mL → 23.0 °C, 6 mL → 23.6 °C, 8 mL → 23.3 °C, 10 mL → 23.1 °C**

① H^+ 5개인 염산에 OH^- 3개를 넣었을 때 남은 H^+, 생긴 물 분자의 수, 용액의 성질은?
② 중화 반응의 이온 반응식은?
③ 완전히 중화된 부피와 8 mL를 넣은 뒤의 성질은?
④ 생활 속 중화 반응 하나를 산과 염기로 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 ① 중화 반응의 이온 반응식을 쓰세요.
② 염산과 수산화 나트륨 수용액이 완전히 중화된 뒤에도 남아 있는 이온 두 가지는?
③ 완전히 중화될 때 온도가 가장 높은 까닭은?